INSTITUTO DE FÍSICA Universidade Federal Fluminense	**Física Experimental 2 2022.2** **Prova**

NOME: GABARITO

MATRÍCULA: _____ **TURMA:** _____ **PROF. :** _____

Nota: _____

Importante: Coloque seu **nome em todas as folhas!** Desenvolvimento e resposta final podem ser a lápis.

i. A prova é **individual**, não será tolerado nenhum tipo de comunicação entre os alunos.
ii. Leia os enunciados com atenção.
iii. Tente responder a questão de forma organizada, mostrando o seu raciocínio de forma coerente.
iv. Todas as questões deverão ter respostas justificadas, desenvolvidas e demonstradas, quando possível, matematicamente.
v. **Sempre que for pedida uma medida, ela deverá ser expressa com unidade, incerteza e número correto de algarismos significativos.**
vi. **Nos casos de medidas com erro aleatório, basta fazer a média usando apenas 5 repetições.**
vii. Você pode usar calculadora, mas o seu celular não é calculadora!
viii. Ao obter uma resposta, analise-a; ela faz sentido? Isso poderá te ajudar a encontrar erros!

FORMULÁRIO

Props. geométricas: $A = \pi R^2$; $V = \frac{4\pi R^3}{3}$; $\rho = M/V$;

Props. estatísticas: $\sigma_{exp} = \sqrt{\sum_i^N \left(x_i - < x >\right)^2/(N-1)}$; $\sigma_m = \frac{\sigma_{exp}}{\sqrt{N}}$;

$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \sigma_2^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + \ldots + \sigma_n^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2$$

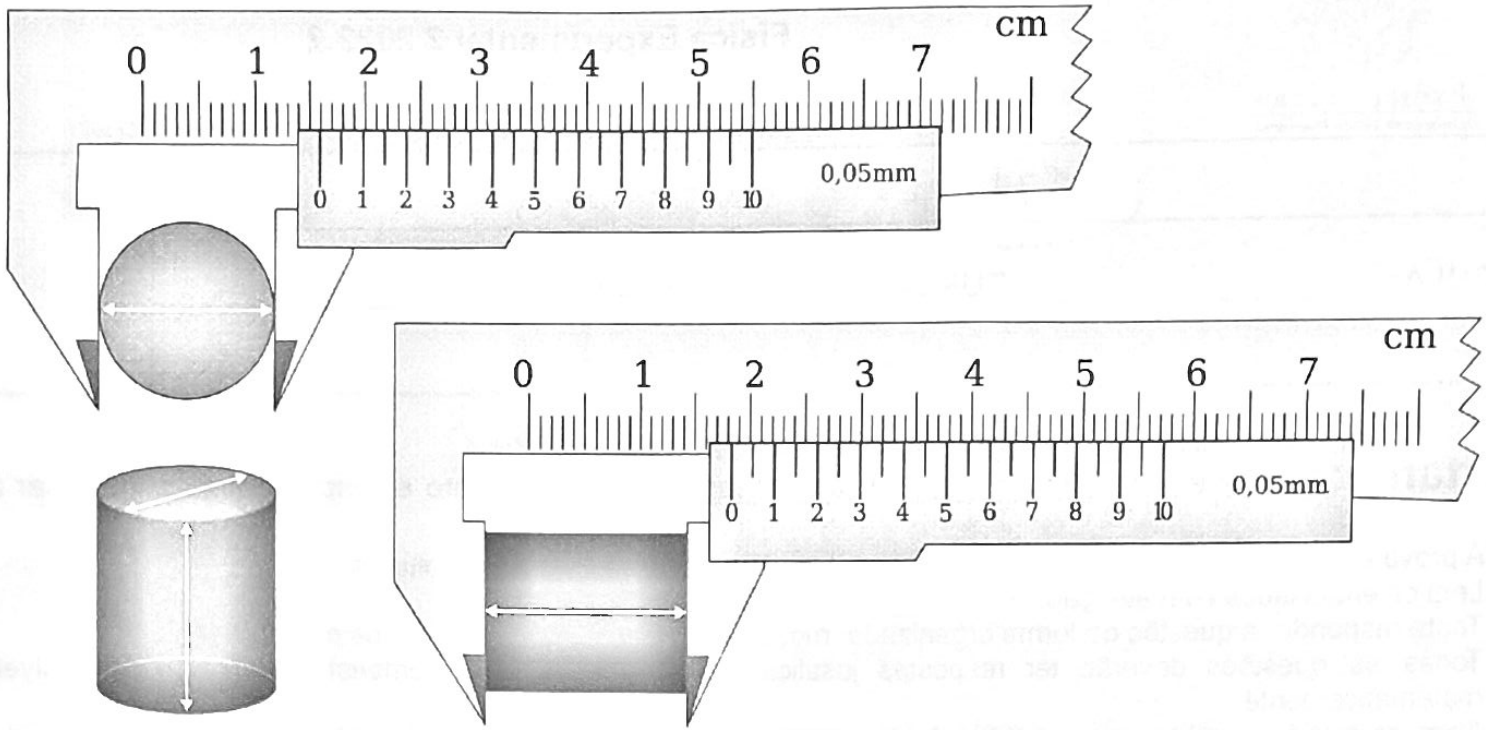
Fórmulas de Geometria Analítica: $y = (B \pm \sigma_B)x + (A \pm \sigma_A)$; $B = \Delta Y/\Delta X$

Previsões teóricas: $T = 2\pi\sqrt{l/g}$; $v^2 = v_o^2 + 2a\Delta s$; $s = s_0 + v_o t + \frac{1}{2}at^2$; $h(m) = \frac{1}{2}at^2$

Nesta prova deseja-se aferir os conhecimentos adquiridos nesta disciplina. Verificaremos o seu desenvolvimento teórico e conceitual na análise dos dados.

Com este propósito, vamos explorar a análise de dados experimentais obtidos em todas as práticas desta disciplina.

Q1 (3,0 pontos) - Determinando da densidade de um cilindro



Q1.A) De acordo com a figura, expresse adequadamente:

A) Diâmetro da base circular (com sua respectiva incerteza):

B) Altura do cilindro (com sua respectiva incerteza):

Q1.B) De acordo com os dados do item anterior, determine:

A) O volume do cilindro (com sua respectiva incerteza):

B) Considerando que a massa do cilindro vale 75,3±0,2g, determine a sua densidade (com a respectiva incerteza):

Expresse de forma organizada seus cálculos e desenvolvimento

P2 - FísExp 1 — 2 2022

Volume



$V = A \cdot H$

$A = \pi\left(\frac{D}{2}\right)^2$

Q1 A) $D = 15{,}80 \pm 0{,}05$ mm

$H = 18{,}20 \pm 0{,}05$ mm

Volume

Q1 B) $V = \pi\left(\frac{D}{2}\right)^2 \cdot H = \pi \cdot \left(\frac{15{,}80}{2}\right)^2 \cdot 18{,}20 = 3.568\ mm^3$

P/a incerteza devemos observar:

$$V(D,H) \Rightarrow \sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\partial}{\partial D}V\right)^2 \delta_D^2 + \left(\frac{\partial}{\partial H}V\right)^2 \delta_H^2}$$

onde $\frac{\partial}{\partial D}V = \frac{\partial}{\partial D}\frac{\pi}{4}H \cdot D^2 = \frac{\pi}{2\cancel{4}} \cdot H \cdot \cancel{2}D = \frac{\pi}{2}HD = 452\ mm^2$

$\frac{\partial}{\partial H}V = \frac{\partial}{\partial H}\frac{\pi}{4}D^2 \cdot H = \frac{\pi}{4}D^2 = 196\ mm^2$

$\therefore \sigma_V = \sqrt{452^2 \cdot 0{,}05^2 + 196^2 \cdot 0{,}05^2} = 0{,}05 \cdot \sqrt{452^2 + 196^2} = 25\ mm^3$

$\therefore V = 3568 \pm 25\ mm^3 = (3{,}568 \pm 0{,}025) \times 10^3\ mm^3$

Densidade

$\rho = \frac{m}{V} = \frac{75{,}3}{3568} = 0{,}0211 \pm 0{,}0002\ g/mm^3 = (2{,}11 \pm 0{,}02)\,10^{-2}\ \frac{g}{mm^3}$

P/a incerteza devemos observar:

$$\rho(m,V) \Rightarrow \sigma_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial}{\partial m}\rho\right)^2 \delta_m^2 + \left(\frac{\partial}{\partial V}\rho\right)^2 \delta_V^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{V}\right)^2 \delta_m^2 + \left(-\frac{m}{V^2}\right)^2 \delta_V^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}2}{3568}\right)^2 + \left(\frac{75{,}3}{3568^2} \cdot 25\right)^2}$$

$$= 0{,}0002\ g/mm^3$$

(5,0 pontos) - Obtenção da aceleração da gravidade em Marte, o chamado Planeta Vermelho.

A Agência Espacial realizou uma experiência de queda livre através de um robô no Planeta Vermelho. Nesta experiência, ilustrada na figura, o robô abandonou do repouso 10 esferas idênticas (com 5,0 ± 0,1cm de diâmetro) e mediu seus tempos de passagem nos sensores S_1 ... S_6. **Na Tabela 1 são apresentados os tempos de passagens em cada sensor**.

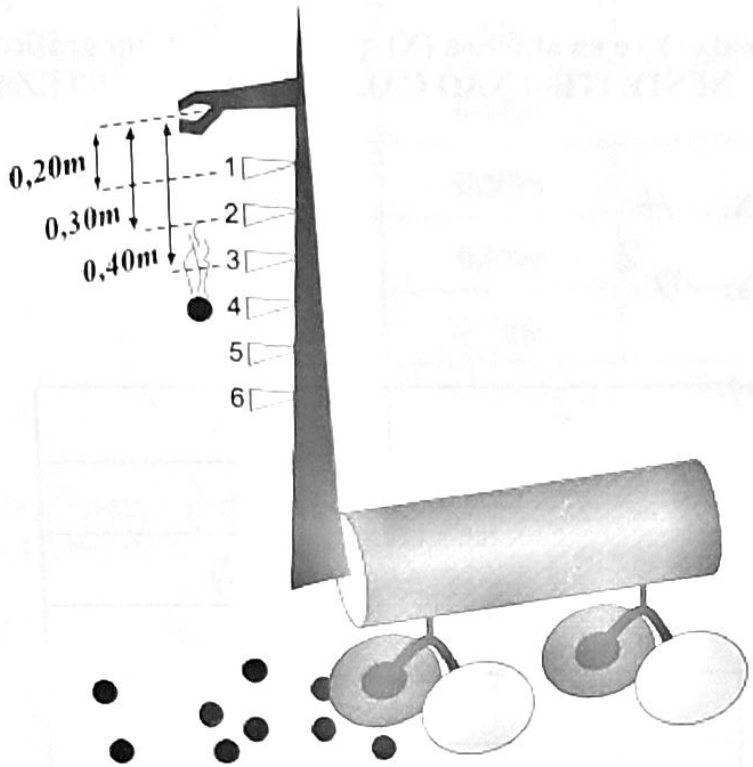


Tabela 1

Sensores	$h\ (m)$	$t_{pass}\ (s)$
S1	0,20m	0,0403 ± 0,0005s
S2	0,30m	0,0339 ± 0,0004s
S3	0,40m	0,0289 ± 0,0006s
S4	0,50m	0,0255 ± 0,0002s
S5	0,60m	0,0239 ± 0,0005s
S6	0,70m	0,0216 ± 0,0003s

Nota: *h(m)* é a altura da cada sensor, medida verticalmente partindo da posição inicial da bolinha.

Q2a - Determine a velocidade experimental da esfera (COM SUA RESPECTIVA INCERTEZA) ao atravessar o sensor 3.

Q2 A)

$D = 5{,}0\,cm \pm 0{,}1\,cm$

$t_{pass}(S_3) = 0{,}0289 \pm 0{,}0006\,s$

$$v = \frac{D^{bolinha}}{t_{pass}} = \frac{5}{0{,}0289} = 173\ cm/s$$

p/ incerteza devemos observar:

$$v(D,t) \Rightarrow \sigma_v = \sqrt{\left(\frac{\partial}{\partial D} v\right)^2 \delta_D^2 + \left(\frac{\partial}{\partial t} v\right)^2 \delta_t^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{t_{pass}}\right)^2 \cdot 0{,}1^2 + \left(-\frac{D}{t_{pass}^2}\right)^2 \cdot 0{,}0006^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{0{,}1}{0{,}0289}\right)^2 + \left(-\frac{5{,}0}{0{,}0289^2} \cdot 0{,}0006\right)^2} = 4{,}98\,\frac{cm}{s}$$

$\therefore\ v_3 = (173 \pm 5)\ cm/s$

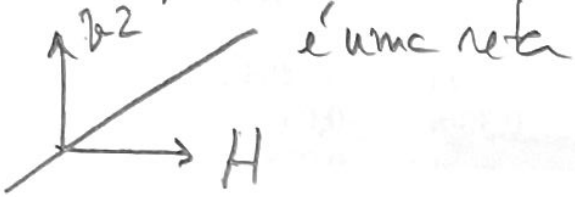
Q2b - Seguindo o item anterior, complete a coluna 3 da Tabela 2 com os valores das velocidades nos sensores. NESTE ITEM NÃO CALCULE AS INCERTEZAS DA VELOCIDADE.

Deseja-se calcular a aceleração da gravidade em Marte com os dados experimentais de velocidade V e distância de queda h. Para isso, necessita-se de um gráfico **linearizado** dos dados. Assim,

Como se trata de "queda livre", podemos usar Torricelle: $v^2 = v_0^2 + 2g_{MARTE} H$

Q2c - Informe as grandezas representadas na ordenada (Y) e na abscissa (X) que produzem um gráfico linearizado e complete as colunas 4 e 5 da Tabela 2. NESTE ITEM NÃO CALCULE AS INCERTEZAS.

Portanto,



é uma reta

X: H

Y: v^2

Sensor	Posição h (m)	Velocidade (m/s)	X	Y
S1	0,20m	1,24	0,20	1,54
S2	0,30m	1,47	0,30	2,17
S3	0,40m	1,73	0,40	2,99
S4	0,50m	1,96	0,50	3,84
S5	0,60m	2,09	0,60	4,37
S6	0,70m	2,31	0,70	5,36

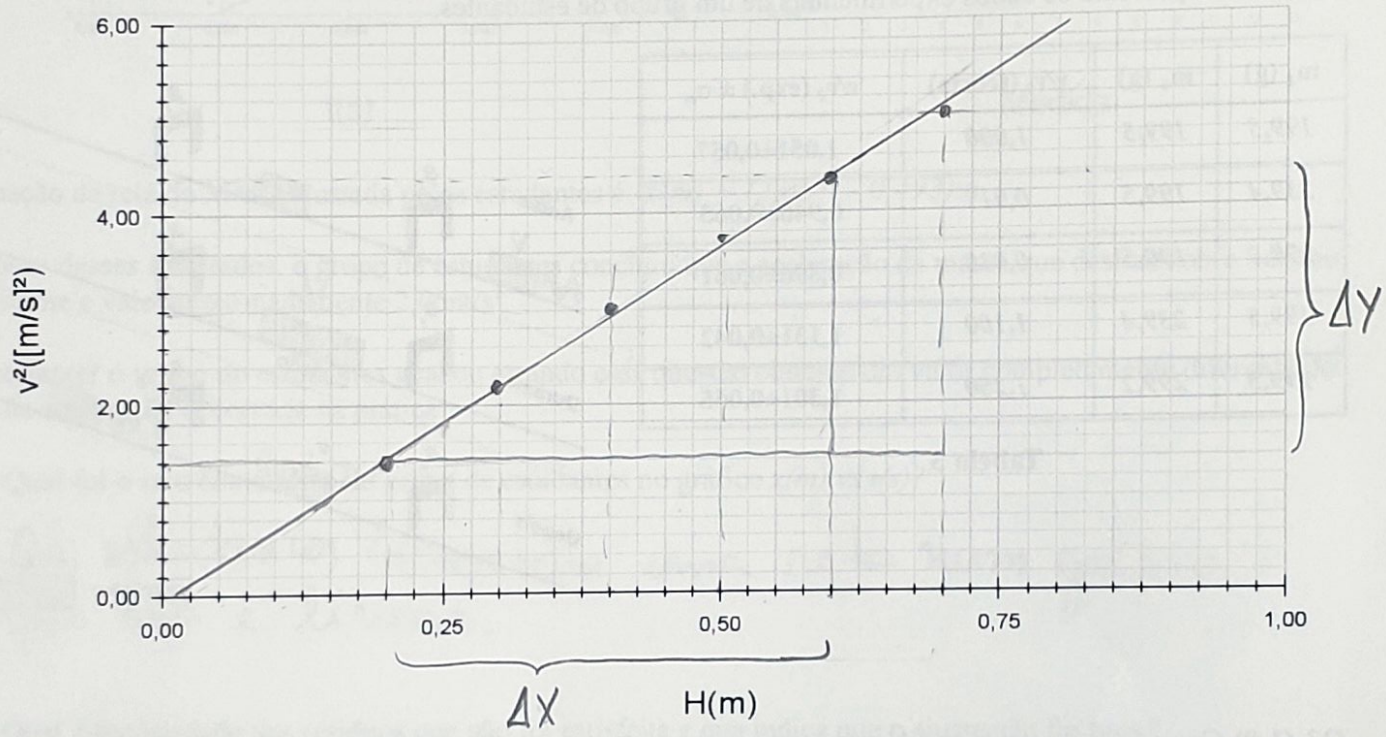
Tabela 2

d - Usando os dados da coluna 3 da Tabela 2, repita a Coluna 3 (da Tabela 2) e preencha a Coluna 4 da abela 3. NESTE ITEM NÃO CALCULE AS INCERTEZAS.

Sensor	Posição h (m)	Velocidade (m/s)	[Velocidade (m/s)]^2
S1	0,20m		
S2	0,30m		
S3	0,40m		
S4	0,50m		
S5	0,60m		
S6	0,70m		

Tabela 3

Q2e - Utilize os dados da Tabela 2 na grade abaixo para plotar o gráfico v^2 *vs* H.
USE A ESCALA SUGERIDA.



Q2f - Obtenha a equação da reta de ajuste. NESTE ITEM NÃO CALCULE AS INCERTEZAS DOS COEFICIENTES ANGULAR E LINEAR.

$$B = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{4,37 - 1,54}{0,6 - 0,2} = 7,075 \frac{m^2/s^4}{m} = 7,075 \frac{m}{s^4}$$

$A \Rightarrow \quad Y = BX + A \quad \therefore$ escolhendo a coordenada $(0,6;\ 4,37)$

$$4,37 = 7,075 \cdot 0,6 + A \Rightarrow A = 0,125 \ m^2/s^4$$

Assim: $v^2 = (7,075 \cdot H + 0,125)\ m^2/s^2$

$v^2 (m^2/s^2)$

D) $S_1 \longrightarrow v_{S1} = \frac{5}{0,0403} = 124\ cm/s = 1,24\ m/s \rightarrow 1,54$

$S_2 \longrightarrow v_{S2} = \frac{5}{0,0339} = 147\ cm/s = 1,47\ m/s \rightarrow 2,17$

$S_3 \longrightarrow v_{S3} = \frac{5}{0,0289} = 173\ cm/s = 1,73\ m/s \rightarrow 2,99$

$S_4 \longrightarrow v_{S4} = \frac{5}{0,0239} = 209\ cm/s = 2,09\ m/s \rightarrow 4,37$

$S_5 \longrightarrow v_{S5} = \frac{5}{0,0216} = 231\ cm/s = 2,31\ m/s \rightarrow 5,36$

Q2g - De acordo com a equação da reta, quanto vale a aceleração da gravidade em Marte? NESTE IT
VOCÊ VAI APENAS FORNECER A ESTIMATIVA DA ACELERAÇÃO, SEM SUA INCERTEZA .
TODAVIA, ATENTE-SE PARA EXPRESSAR SUA RESPOSTA COM A UNIDADE ADEQUADA.

De acordo c/ a eq. de Torricelli: $v^2 = v_0^2 + 2 g_{MARTE} H$,
que é justamente o gráfico da Q2f.

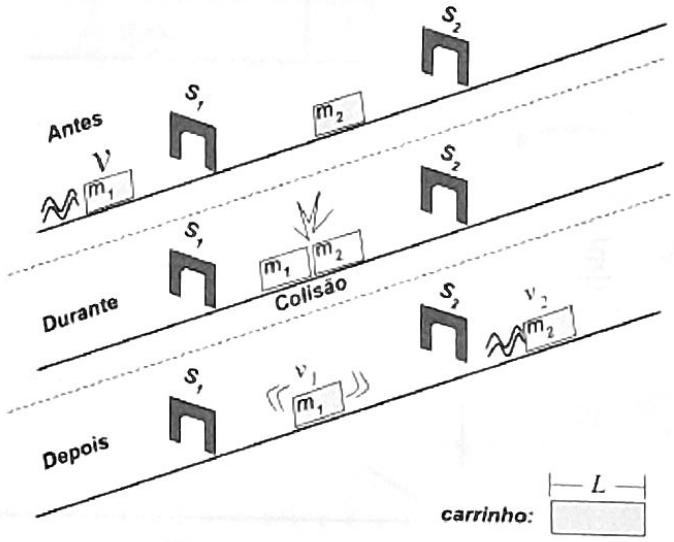
Portanto, $B = 2 g_{MARTE} \Rightarrow g_{marte} = \frac{B}{2} = \frac{7,075}{2}$

$\simeq 3,5\ m/s^2$

Na Atividade 8 (AP8) você estudou as colisões usando o aparato experimental esquematizado abaixo.
A Tabela 3 apresenta os dados experimentais de um grupo de estudantes.

m_1 (g)	m_2 (g)	v/v_2 (teoria)	v/v_2 (exp.) $\pm \sigma_m$
199,5	*199,5*	*1,000*	1,051±0,057
239,4	*199,5*	*0,917*	0,946±0,065
299,2	*199,5*	*0,830*	0,896±0,061
199,5	*239,4*	*1,100*	1,131±0,042
199,5	*299,2*	*1,250*	1,301±0,055

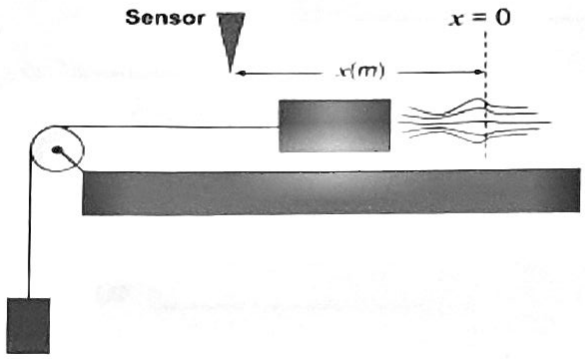
Tabela 3



Q3 (1,0) Considerando os dados da tabela: é possível afirmar que as colisões são compatíveis com a teoria, de forma que podemos dizer que as colisões são perfeitamente elásticas? Justifique.

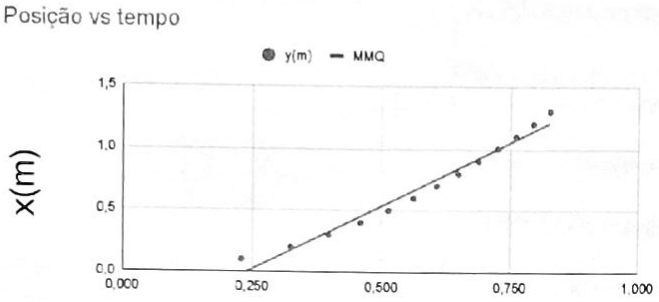
Em todas as rodadas da experiência os valores teóricos são compatíveis (estando dentro dos intervalos de confiança) dos valores experimentais, Portanto, é sim possível afirmar que as colisões foram perfeitamente elásticas!

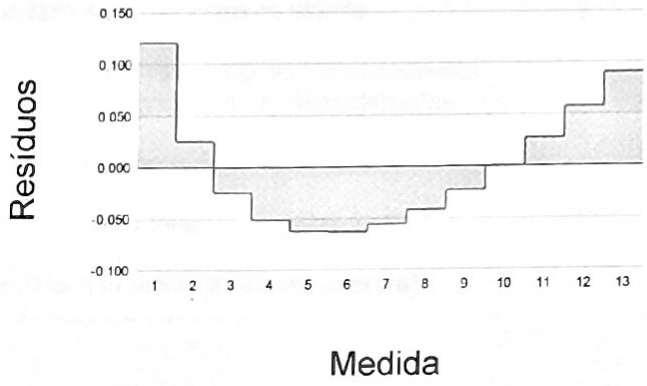
Q4 (1,0) Na experiência do trilho de ar um carrinho é abandonado do repouso da posição x=0, conforme ilustrado na figura. O sensor marca o tempo gasto pelo carrinho no percurso x(m).



Essa experiência do trilho foi realizada na UFF por um grupo de alunos que obtiveram resultados representados nos dois gráficos abaixo.

Um gráfico *x(m) vs t(s)* ajustado por uma reta via MMQ e o respectivo gráfico dos resíduos foram apresentados pelos estudantes.





A equação da reta do MMQ ajustada pelos estudantes é: $x(m) = (2,06*t - 0,493)m$.

De posse desses resultados, o grupo de estudantes concluiu que a aceleração da massa que desliza sobre o trilho é constante e vale aproximadamente 2,06m/s^2.

Infelizmente, o grupo de estudantes acabou errando essa questão obtendo um valor completamente diferente do valor da aceleração observada na prática.

Q4a- Qual foi o erro cometido pelo grupo de estudantes no gráfico *x(m) vs t(s)*?

Os estudantes traçaram uma reta num gráfico que não é linear.

Q4b- Qual a propriedade dos resíduos que não foi satisfeita e que indica que o ajuste não foi bom?

Os resíduos devem ser aleatoriamente distribuídos. Todavia, observamos no gráfico que:

- Inicialmente são positivos
- no meio negativos
- No fim, positivos.

Isso ilustra que é um comportamento de uma reta secante a uma curva.